+1/1/60+

NOM Prénom

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : *Incorrect* à peine coloriée — *Insuffisant* moyennement noircie — *Correct* bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*

Une balance ❑	❑ Le pH d'une solution
Le pH-mètre ❑	❑ Le volume d'un liquide
Un décamètre ❑	❑ La masse
Un ampèremètre ❑	❑ Une longueur
Une éprouvette ❑	❑ L'intensité électrique

Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 10
B 0,01
C 100
D 1 000

Question 4 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

A 0,1
B 0,000 001
C 0,001
D 1 000

Question 5 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000
- B 1 000 000 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 1 000 000 000

Question 7 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,001
- B 0,000 000 001
- C 0,000 001
- D 1 000 000

Question 8 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 1 000 000 000 000
- B 1 000 000
- C 1 000
- D 1 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. 0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

12,5 kg = ... g	340 m = ... km	2 cL = ... L
10 MW = ... W	120 m^3 = ... L	450 µm = ... m

Les états de la matière

Question 10 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- A Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- B Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- C Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- D Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres

Question 11 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- A Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- B Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- C Un solide est incompressible : il a un volume propre
- D Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- E Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- A La liquéfaction
- B La solidification
- C La fusion
- D La condensation
- E La sublimation
- F La vaporisation

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- A La vaporisation
- B La sublimation
- C La solidification
- D La condensation
- E La liquéfaction
- F La fusion

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- A La fusion
- B La liquéfaction
- C La vaporisation
- D La sublimation
- E La condensation
- F La solidification

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- A La liquéfaction
- B La sublimation
- C La solidification
- D La vaporisation
- E La condensation
- F La fusion

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- A La solidification
- B La liquéfaction
- C La vaporisation
- D La sublimation
- E La condensation
- F La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- A La liquéfaction
- B La solidification
- C La fusion
- D La condensation
- E La sublimation
- F La vaporisation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- A La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
- B La balance indique plus de 100 g
- C La masse est conservée
- D La balance indique moins de 100 g
- E La balance indique 100 g
- F La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace

Question 19 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- A La masse varie
- B La masse est conservée
- C Le nombre de particules ne change pas
- D Le volume est toujours conservé
- E Le volume peut varier
- F Le nombre de particules change

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- A Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- B Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- C À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- D À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.

Question 21 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- A Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- B Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- C Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- D Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- A L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- B La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- C La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- D L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- E Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- F La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- G Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.

Question 23 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- A Le nombre de molécules d'air augmente.
- B Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- C La pression de l'air augmente.
- D La pression de l'air diminue.
- E Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.